

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

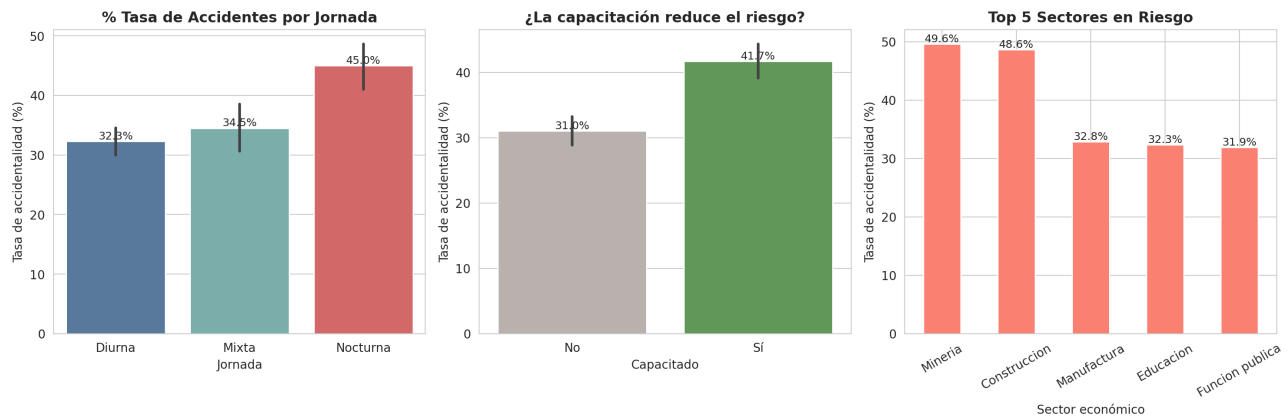
Marco CRISP-DM — Análisis de Accidentalidad Laboral en 150 Empresas

1. MAPEO METODOLÓGICO

Data Understanding: se exploraron tres fuentes independientes — trabajadores.csv (3.000 registros: edad, género, nivel educativo, cargo, jornada, antigüedad, capacitación), empresas.csv (150 registros: sector económico, tipo de empresa, sistema de gestión SST) y accidentes.csv (1.067 registros históricos: parte del cuerpo y tipo de lesión) — verificando volumetría y llaves de cruce (empresa/id_empresa, id_trabajador). **Data Preparation:** se ejecutó un Triple Join: primero trabajadores + empresas (inner join por empresa/id_empresa) para heredar el contexto sectorial de cada persona; luego el resultado + accidentes (left join por id_trabajador) para no perder a quienes nunca tuvieron un incidente. Con el left join se construyó la variable binaria **incidente** (1 si el trabajador registra accidente, 0 si no), quedando una Tabla Maestra de Riesgos de 3.000 filas y 19 variables, lista para el análisis descriptivo.

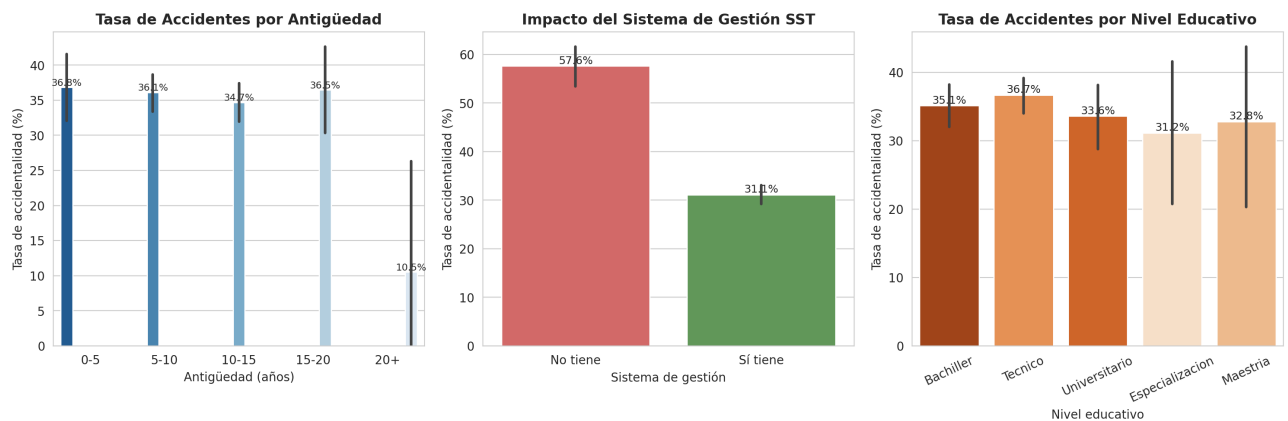
2. DIAGNÓSTICO DE FACTORES DE RIESGO

La tasa de accidentalidad global es del **35,6%**. La **jornada nocturna es la más peligrosa**, con 45,0% de accidentalidad frente a 32,3% en jornada diurna y 34,5% en mixta (39% más riesgo relativo que la diurna). Respecto a la capacitación, el hallazgo es contraintuitivo: los trabajadores **capacitados presentan una tasa mayor (41,7%) que los no capacitados (31,0%)**. Esto no implica que la capacitación cause accidentes; el patrón sugiere **causalidad inversa**: las empresas capacitan preferentemente al personal que ya ocupa cargos y sectores de mayor exposición al riesgo (operativo, minería, construcción), por lo que la capacitación actúa como respuesta reactiva y no como control preventivo estructural.



3. HALLAZGOS ADICIONALES (EXPLORACIÓN AUTÓNOMA)

Sistema de gestión SST: es el factor con mayor poder explicativo del estudio. Las empresas sin sistema de gestión registran 57,6% de accidentalidad, frente a 31,1% en las que sí lo tienen — una reducción de 26,5 puntos porcentuales, evidencia de que la gestión formal del riesgo es más determinante que cualquier variable individual del trabajador. **Antigüedad:** la accidentalidad se mantiene estable entre 34,7% y 36,8% para quienes tienen entre 0 y 20 años de experiencia, pero cae drásticamente a 10,5% en trabajadores con más de 20 años, sugiriendo un fuerte efecto de experiencia/pericia acumulada. **Nivel educativo:** factor secundario, con un gradiente leve (técnico 36,7% vs. especialización 31,2%). **Sector y cargo:** minería (49,6%) y construcción (48,6%) casi duplican a sectores como manufactura o educación (~32%); los cargos operativos (37,6%) superan a los administrativos (28,9%). La lesión más frecuente es la fractura (30% de los casos), y mano, pie y abdomen son las partes del cuerpo más afectadas.



4. RECOMENDACIÓN ERP — INSIGHT ACCIONABLE

El cruce de los tres factores de mayor impacto (sector crítico + jornada nocturna + ausencia de sistema de gestión) identifica un **grupo de riesgo crítico con 74,6% de accidentalidad**, más del doble que el resto de la población (34,8%). Se recomienda implementar en el módulo de RRHH/SST del ERP una **regla de alerta automática y preventiva (no reactiva)** con la siguiente lógica: **SI** [sector = minería o construcción] **Y** [jornada = nocturna] **Y** [empresa.sistema_gestion = 0] **ENTONCES** activar automáticamente: (a) capacitación obligatoria en SST antes de asignar el turno, (b) bloqueo de la asignación al turno nocturno hasta certificar la capacitación, y (c) escalamiento a la gerencia de riesgo si la empresa no cuenta con sistema de gestión certificado en un plazo de 90 días. Esta regla traslada el enfoque de "capacitar después del incidente" a un control preventivo estructural, priorizando primero sistemas de gestión (mayor impacto: -26,5 p.p.) y en paralelo focalizando la capacitación en el binomio sector crítico + turno nocturno, en lugar de aplicarla de forma genérica.